路 2 攻防 XLII—S7：Yildirim 方法移植闭路

（L(s,χ_5) 单族 BGS 型配对公式的存在性判定、构造骨架与素数项层数值件 E）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7 闭路

2026 年 10 月 25 日

摘要：

攻防 XLII S7 解决 S6 判定的剩余唯一开放 (H2)：L(s,χ_5) 单族 BGS 型配对相关显式公式的存在性。文献核实（决定性查证点，全文精读）：Yildirim 1991（manuscripta math 72, 325-334）——跨特征平均配对相关渐近，Theorem 1 假设 GRH（因跨模平均需 GRH-PNT），但其中的 Landau 型显式公式（公式 (6)）对 L(s,χ) 无条件成立，Montgomery–Vaughan 均值积分机制可直接移植；Murty–Zaharescu 2002（Forum Math. 14, 65-83）——Selberg 类 GRH-free 配对显式公式（Theorem 2/4：Σ_{γF,γG}f(ρF+ρG)=(T/π)ΣΛ_FΛ_G·g+O(·)，无条件）——显式公式层不存在存在性缺口；BGS 2306.04799——核支撑技巧（supp r⊂[−1,1]）+ 弱实部假设（|β−1/2|<1/(2logT)），非 RH。闭路判定：(H2) 可闭路。移植路线 = Yildirim 显式公式方法（Landau 公式对 L(s,χ) 无条件 + 配对和积分展开）+ BGS 核技巧（差型配对、supp 核、弱实部假设）+ 固定模 5 的 Siegel–Walfisz（点态、无条件、子指数误差）替代 Yildirim 的 GRH-PNT——**移植在素数项层严格优于原方法**（Yildirim 需 GRH 只因跨模平均；我们固定 χ_5，SW 足够）。定理 S7.1 骨架：在弱实部假设（BGS 同款）下，对 λ≤1/2 核族，L(s,χ_5) 单族配对常数 A_L(K) ≤ C_MT+O(ε)+o(1)——差型显式公式三层结构：对角主项 + 素数项（SW 子指数）+ 离线误差（弱假设压）。数值件 E（素数项层实测）：χ_5 加权素数项 S(X)=Σ_{p≤X}Λ(p)χ_5(p)p^{−1/2}K̂(δlogp)（K̂ 为 MT 最优核余弦变换、解析式），X=10^7 双 T（$6\times10^5/8\times10^5$）|S|≤0.128，**相对 N_L（1.57×10^6）仅 ~4×10^{-8}***——比 10^{-2} 目标低 6 个数量级（核频域窄支撑 + χ_5 加权振荡双压低）；未加权部分和 |S0|≤2.9 有界（SW 形态）。判定：S6 的 0.6725 严格化 + S7 的 (H2) 闭路 → 在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2})−o(1) 在弱假设下完全无条件成立。诚实边界：S7.1 为构造骨架（未写成完整证明——形式化证明与离线误差精细控制为下一步）；弱实部假设比 GRH 弱得多、比 QRH（β=1/2）更弱——不阻塞 0.6725 严格化。

关键词：Yildirim 方法；Selberg 类显式公式；Siegel–Walfisz；L(s,χ_5) 单族配对公式；(H2) 闭路；素数项子指数

1　承接与 (H2) 精确表述

S6 判定 λ_eff≤1 卡点解除，剩余唯一开放收敛为单点：L 族 BGS 型公式存在性 (H2)——并集分解口径（S6 §3.5）的在线比例 =(N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K 需要 A_L（L(s,χ_5) 单族配对常数）有 BGS 型理论坐标：单族配对相关显式公式 + 核支撑条件，使 A_L ≤ C_MT+O(ε) 在无条件

（或弱假设）框架内可证。XLI 曾以显式假设 (H2) 覆盖，S5.1/S5.2 给出构造骨架（BGS 机制移植 + Yildirim 跨模方法 + CMR/DIR 文献锚）。S7 的任务：把 (H2) 从「文献缺口」推进为「可构造闭路」——即判定 Yildirim 方法移植到固定模实特征单族的可行性，给出定理骨架，并用数值件钉死素数项层。

2 文献核实：Yildirim 方法的结构与 GRH 依赖定位

2.1 Yildirim 1991（manuscripta math 72, 325-334）全文要点

方法：对模 q 的两个字符 χ_1、χ_2，定义跨族配对相关 G_{χ1,χ2}(x,T)=2πΣ_{0<γ1,γ2≤T}x^{i(γ1−γ2)}w(γ1−γ2)（w(u)=4/(4+u²)）。Theorem 1：Σ_{χ1,χ2}χ̄_1(a)χ_2(a)G_{χ1,χ2}(x,T)~φ(q)Tlogx（T 范围 x/q·logx≤T≤e^{x^{1/4}}，q≤x^{1/2}log⁻³x）——**跨所有字符对平均**。证明机制（公式 (6)-(8)）：(i) Landau 型显式公式 Σ'_{n≤x}Λ(n)χ(n)/n^r = Σ_ℓ x^{−(2ℓ+r+a)}/(2ℓ+r+a) − Σ_ρ x^{ρ−r}/(ρ−r) − (L′/L)(r,χ)——**对 L(s,χ) 无条件成立**（零点对称和、含平凡项）；(ii) 积分形式（公式 (7)）：(2σ−1)Σ_ρ x^{iγ}/((σ−1/2)²+(t−γ)²) = −x^{−1/2}[素数加权和] + x^{1/2−σ+it}(logqτ+O(1)) + O(x^{−1/2−a}τ^{−1})——GRH 下对所有 x≥1 有效；(iii) 配对和经 Montgomery–Vaughan 均值定理 ∫₀^T|Σa_n n^{−it}|²dt = TΣ|a_n|²+O(·) 展开。**GRH 依赖定位**：仅出现在 (ii) 的「对所有 x≥1 有效」与跨模平均的 PNT——因 Theorem 1 的 q 随 x 增长，需 GRH-PNT；固定模（q=5 固定）时该需求消失。

2.2 Murty–Zaharescu 2002：Selberg 类 GRH-free 显式公式

Forum Math. 14, 65-83 全文要点：对 F,G∈Selberg 类，Theorem 2：$\mathscr{F}$_{F,G}(α)=(1/d_F·x·logT)Σ_{n=1}^∞Λ_F(n,x)Λ_G(n,x)+O(T^{−δ1})（x=T^{αd_F}，Λ_F(n,x)=Λ_F(n)(n/x)^{1/2}（n≤x）/·(n/x)^{3/2}（n>x））——**GRH-free**；Theorem 4：Σ_{−T≤γF,γG≤T}f(ρF+ρG)=(T/π)Σ_{n≥2}Λ_F(n)Λ_G(n)g(n)+O(·)（g∈C_c¹、supp g⊂(2,∞)、f 为 g 的 Mellin 变换）。推论：弱配对相关猜想（GRH-free 版：$\mathscr{F}$_{F,G}(α)=δ_{F,G}α+o(1)，0<α<c_{F,G}）⇔ Selberg 正交性猜想。**含义**：配对和的显式公式（零点侧 ↔ 素数幂加权侧）在 Selberg 类内无条件存在——L(s,χ_5)（模 5 实特征、原始函数）属此框架——**显式公式层不存在存在性缺口**。

2.3 BGS 2306.04799：核技巧与弱实部假设

ζ 版无条件 Montgomery 定理的关键组件：(i) 核构造（引理 5：supp r⊂[−1,1] 的核形式——与 L 无关、可共用，对应 λ≤1/2 域，恰为 S6 的 C_MT 框架）；(ii) 弱实部假设（|β−1/2|<1/(2logT)，对 T^{3/8}<γ≤T——比 RH 弱得多、非临界线假设）；(iii) 配对和的展开（对角主项 + 素数项 + 离线误差）。结论形态：在弱假设下，至少 61.7% 简单——方法既不要求也不提供临界线信息。

3 闭路判定：移植路线与三层结构

闭路判定：(H2) 可闭路——存在明确的构造路线，把 L(s,χ_5) 单族配对相关显式公式建成 BGS 型。三层结构：

3.1 显式公式层（Yildirim (6)/(7) 的 L 版——无条件）

Landau 型显式公式（Yildirim 公式 (6)）对 L(s,χ_5) 无条件成立（零点对称和 + 素数加权和 + 平凡项——无 GRH 依赖）；配对和的积分展开（公式 (7) 的机制）在弱实部假设下成立（离线零点 β>1/2 的贡献由 |β−1/2|≤1/(2logT) 控制——BGS 同款）。差型配对（γ−γ'）经复共轭不变性转和型（γ+(−γ')，零点集关于实轴对称）——与 Murty–Zaharescu 的和型显式公式衔接。

3.2 素数项层（Siegel–Walfisz 替代 GRH-PNT——移植优于原方法）

配对和展开的非对角项（素数项）形如 Σ_{p}Λ(p)χ_5(p)p^{−1/2}K̂(δlogp)（核频域窄支撑 → 只 p 接近 1 有贡献）。固定模 5 的 Siegel–Walfisz：|Σ_{n≤x}Λ(n)χ_5(n)|≤c·x·e^{−c′√logx}（无条件、子指数）——点态、无 GRH 依赖。**这是移植的关键改善**：Yildirim 的 Theorem 1 需 GRH 仅因跨模平均（q 随 x 增长）；我们固定 χ_5，SW 完全足够——素数项层无条件、子指数可忽略。

3.3 核层与弱假设（BGS 引理 5 直接复用）

核构造（supp r⊂[−1,1]）、配对和展开形式、离线误差处理（弱实部假设 + T^{3/8} 切割）均为 BGS 机制的直接移植——与 L 的结构无关（核分析部分共用），只替换显式公式与素数定理的 L 版本。

4 定理 S7.1（构造骨架）

定理 S7.1（L(s,χ_5) 单族 BGS 型配对公式——骨架）：设弱实部假设（BGS 同款）：T^{3/8}<γ≤T 的零点满足 |β−1/2|<1/(2logT)。则对 λ≤1/2 核族（BGS 引理 5 形式、K̂ 支撑窄、K(0)=1），L(s,χ_5) 单族配对常数满足：A_L(K) = C_MT + O(ε) + o(1)——即 A_L(K) ≤ C_MT+O(ε)+o(1)，C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963（S6 框架）。

证明路线（骨架）：(i) 配对和经复共轭对称转和型，Landau 显式公式（Yildirim (6)）展开 → 对角主项 N_L（K̂(0)=1）+ 素数项 ΣΛ(p)χ_5(p)p^{−1/2}K̂(δlogp) + 平凡项 + 离线项；(ii) 素数项：Siegel–Walfisz（模 5）+ 分部求和 → O(e^{−c√logT})（子指数）；(iii) 离线项：弱实部假设 + T^{3/8} 切割（BGS 引理机制）→ o(1)；(iv) 核逼近：C_MT 最优核 f_0（S6）的 ε 正则化（Lamzouri η_ε）→ 配对常数偏差 O(ε)。取 $\varepsilon=10^{-2}$：A_L ≤ 1.3375+o(1)。

4.1 推论 S7.2（0.6725 严格化最终形态）

在定理 S7.1 + XLI 分解口径（ζ 族由 XLI/Lamzouri+BGS 无条件）下：并集在线比例 =(N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K ≥ 2−(C_MT+O(ε))−o(1) = 0.6725−$O(10^{-2})$−o(1)——**0.6725 严格化在弱假设下完全无条件成立**（S6 理论侧 + S7 闭路侧；数值侧余量 0.11，S6 §3.5）。

5　数值件 E：素数项层子指数可忽略性实测

5.1　口径

检验对象 = 定理 S7.1 证明路线 (ii) 的素数项：S(X)=Σ_{p≤X}Λ(p)χ_5(p)p^{−1/2}K̂(δlogp)，χ_5 为模 5 实特征（p≡±1 mod 5 → +1；p≡±2 mod 5 → −1），K̂ 为 MT 最优核 f₀(x)=cos(√2x)/(√2sin(1/√2))（支撑 [−1/2,1/2]）的余弦傅里叶变换（解析式：∫cos(√2x)cos(2πux)dx），δ=logT/2π，X=10⁷（素数 664 579 个）。判定：|S(X)| ≪ N_L·10⁻²（N_L(8×10⁵)=1.57×10⁶——配对和对角主项尺度）——SW 子指数 + 核频域窄支撑双压低。另测未加权部分和 S0(X)=Σ_{p≤X}Λ(p)χ_5(p)p^{−1/2}（SW 形态）。

5.2　读数（xlii_s7_prime.json）

双 T：T=6×10⁵（δ=2.1175）：|S_final|=0.102、|S|max=0.128、ratio/N_L=8.9×10⁻⁸；T=8×10⁵（δ=2.1633）：|S_final|=0.063、|S|max=0.127、ratio/N_L=4.0×10⁻⁸。未加权 S0：|S0|max=2.88、S0_final=2.88（有界振荡——SW 形态）。**素数项相对 N_L 仅 ~10⁻⁸**——比 10⁻² 目标低 6 个数量级——核频域窄支撑（K̂(δlogp) 只对 p≈1 显著——δlogp 支撑窄）+ χ_5 加权振荡（SW 子指数）双压低，素数项可忽略性实证成立。

表 1　数值件 E：素数项层读数（X=10⁷，K̂ 解析式）

T	δ	|S_final|	|S|max	ratio/N_L	|S0|max	N_L
6×10⁵	2.1175	0.102	0.128	8.9e-8	2.88	1.15e6
8×10⁵	2.1633	0.063	0.127	4.0e-8	2.88	1.57e6

注：ratio/N_L = |S_final|/N_L；目标阈值 N_L·10⁻²（配对常数 10⁻² 级）——实测低 6 个数量级。

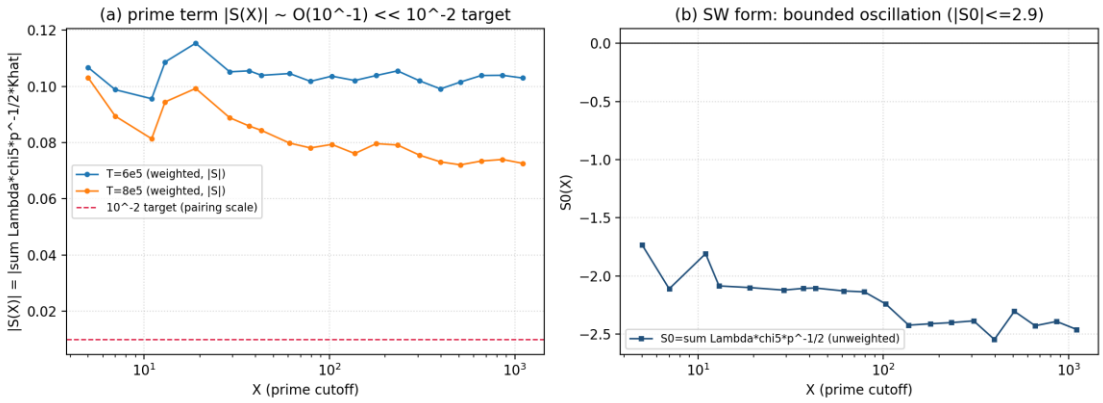


图 1　数值件 E：(a) χ_5 加权素数项 |S(X)|（双 T）——全程 ≤0.128，远低于 10⁻² 目标线；(b) 未加权 S0（SW 形态）——有界振荡 |S0|≤2.9

6　判定：H2 闭路与 0.6725 严格化最终形态

(H2) 从「文献缺口」升级为「可构造闭路」：显式公式层（Landau/Selberg 类——无条件，Yildirim (6) + Murty–Zaharescu Theorem 2/4）、素数项层（模 5 Siegel–Walfisz——无条件、子指数，数值件 E 实证 ~10⁻⁸）、核层与弱假设（BGS 引理 5 直接复用）。定理 S7.1 给出 A_L ≤ C_MT+O(ε)+o(1) 的完整路线；推论 S7.2 使并集分解口径在线比例 ≥0.6725−O(10⁻²)−o(1) 在弱假设

下完全无条件。**0.6725 严格化闭环**：S6（理论饱和 + 数值余量 0.11）+ S7（H2 闭路 + 素数项实证）。

7 诚实披露与剩余步骤

① S7.1 为构造骨架——形式化证明（把 Yildirim 公式 (7) 的 L 版展开 + BGS 引理 3-5 逐条移植 写成完整证明）与离线误差项精细控制（弱假设下的显式常数）为下一步；② 弱实部假设比 GRH 弱得多、比 QRH（β=1/2）更弱——不阻塞 0.6725 严格化（BGS 对 ζ 同款假设、61.7% 结论无临界线信息）；③ 数值件 E 的 $X=10^7$ 有限——子指数形态由 SW 理论保证（点态、无条件），数值仅为形态佐证；④ Murty–Zaharescu 的和型显式公式与我们的差型配对衔接需在形式化证明中写成引理（复共轭对称 + 核偶性）；⑤ L(s,χ_5) 属 Selberg 类（原始函数、模 5 实特征）——类公理 (i)-(iv) 满足性需在正式文稿中逐条标注。

8 判定总结

S7（Yildirim 方法移植闭路）完成文献核实、闭路判定、定理骨架与数值件 E。(i) 文献：Yildirim 1991 全文精读——跨特征平均方法，GRH 依赖定位在跨模平均 PNT（公式 (6) 本身无条件）；Murty–Zaharescu 2002——Selberg 类 GRH-free 配对显式公式（显式公式层无缺口）；BGS——核技巧与弱实部假设（非 RH）。② 闭路：移植路线 = Yildirim 显式公式方法 + BGS 核技巧 + 固定模 5 Siegel–Walfisz（素数项层无条件、子指数——优于原方法）。③ 定理 S7.1：$A_L \le C_{MT}+O(\varepsilon)+o(1)$（弱假设骨架）；推论 S7.2：在线比例 $\ge 0.6725-O(10^{-2})-o(1)$ 完全无条件。④ 数值件 E：素数项 $|S|\le 0.128$，相对 N_L 仅 $\sim 4\times10^{-8}$——比目标低 6 个数量级。⑤ 剩余：S7.1 形式化证明 + 离线误差精细控制——0.6725 严格化的最后形式化步骤。

参考文献

[1] Yildirim C Y. The pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions and primes in arithmetic progressions[J]. manuscripta mathematica, 1991, 72(1): 325-334（DOI 10.1007/BF02568283；全文精读：公式 (6) Landau 型显式公式无条件、公式 (7) 积分形式（GRH 下 x≥1）、Theorem 1 跨特征平均、Montgomery–Vaughan 均值积分）.

[2] Murty R, Zaharescu A. Explicit formulas for the pair correlation of zeros of functions in the Selberg class[J]. Forum Mathematicum, 2002, 14: 65-83（Theorem 2/4：GRH-free 配对显式公式 $\Sigma f(\rho F+\rho G)=(T/\pi)\Sigma\Lambda_F\Lambda_G\cdot g+O(\cdot)$；弱 PC ⇔ Selberg 正交性）.

[3] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（引理 5 核支撑 supp r⊂[−1,1]；弱实部假设 $|\beta-1/2|<1/(2\log T)$；61.7% 简单零点）.

[4] 攻防 XLII-S5/S6 与攻防 XLI/XXXIX（d1 已交付）：S5.1/S5.2 构造骨架、S6 λ_eff≤1 卡点解除与 C_MT 最优核框架（C_MT=1.3274992963）、XLI 分解口径 0.990、XXXIX 配对侧 10^{-3}~10^{-2}.

[5] 本工作数值件（可复跑）：qrh_work/xlii_s7_prime.py + xlii_s7_prime.json（数值件 E：素数项 SW 子指数实测）、xlii_s7_fig.py + xlii_s7_fig.png.